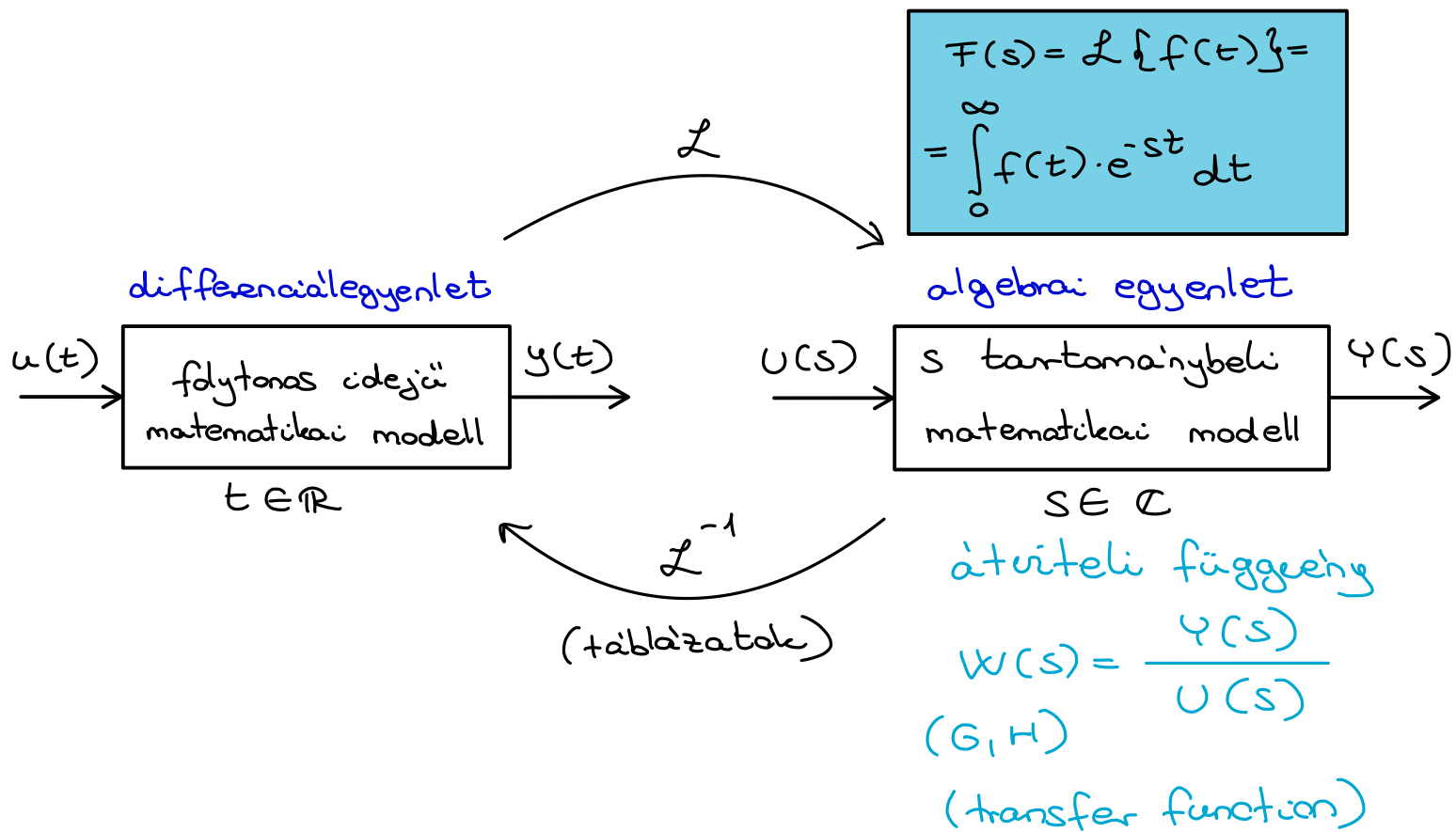


4. Előadás

FOLYTÓVOS IDEJŰ MATEMATIKAI MODELLEK

ÉS AZ ÁTVITELIFÜGGVÉNY KAPCSOLATA



tetszőleges bemenő jelre

adott válasz:

időtart: konvolúciós integrál $\int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \cdot G(s)$

s tartomány: szorzás

4.1 MATEMATIKAI MODELL ÁTVITELI FÜGGVÉNYKÉNT

1.) állapotter modell (MIMO)

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \underline{x}(t) + \underline{B} \underline{u}(t) \\ \underline{y}(t) = \underline{C} \underline{x}(t) + \underline{D} \underline{u}(t) \end{cases} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{cases} \underline{X}(s) - \underline{x}(0) = \underline{A} \underline{X}(s) + \underline{B} \underline{U}(s) \\ \underline{Y}(s) = \underline{C} \underline{X}(s) + \underline{D} \underline{U}(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{X}(s) = ?$$

$$(s \underline{I} - \underline{A}) \underline{x}(s) = \underline{x}(0) + \underline{B} \underline{u}(s)$$

$$\underline{x}(s) = (s \underline{I} - \underline{A})^{-1} \underline{x}(0) + (s \underline{I} - \underline{A})^{-1} \underline{B} \underline{u}(s)$$

$$\underline{y}(s) = \underbrace{\underline{C} (s \underline{I} - \underline{A})^{-1} \underline{x}(0)}_{\substack{\Downarrow \\ \text{transziens viselkedést} \\ \text{írja le}}} + \underbrace{(\underline{C} (s \underline{I} - \underline{A})^{-1} \underline{B} + \underline{D})}_{\substack{\text{W(s) - átviteli függvény mátrix} \\ \rightarrow \text{állandósult viselkedést} \\ \text{írja le}}} \underline{u}(s)$$

transziens viselkedést
írja le

W(s) - átviteli függvény mátrix
→ állandósult viselkedést
írja le

transziens: kezdeti feltételektől függ

energiamentes állapot: $\underline{x}(0) = \underline{0}$

↳ $\underline{y}(s) = \underline{W}(s) \cdot \underline{u}(s)$ de! csak energiamentes
állapotban igaz

W(s): átviteli függvény
→ be- és kimenet között teremt
kapcsolatot

2.) n-ed rendű differencialegyenlet (SISO)

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^r b_i u^{(i)}(t)$$

$$\mathcal{L} \Downarrow \text{K.F.} \equiv 0$$

(energiamentes állapot)

$x^{(i)}(t)$: $x(t)$ i.
deriváltja

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i s^i \right) Y(s) = \left(\sum_{i=0}^r b_i s^i \right) U(s)$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^r b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} \cdot U(s)$$

W(s) - átviteli függvény

Mi történik, ha nem
energiamentes állapotban
vagyunk?

Pl.:

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2 Y(s) - s y(0) - \dot{y}(0)$$

$$\text{K.F.}: y(0); \dot{y}(0)$$

4.2 ÁTVITELI FÜGGVÉNY OSZTÁLYOZÁSA FOKSZÁM ALAPJÁN

$W(s)$: átviteli függvény

↳ racionális törtfüggvény
(polinom / polinom)

r : számláló fokszáma

n : nevező fokszáma

$(n-r)$: átviteli fgv.
relatív fokszáma

• improper (nem megfelelő/szabályos): $n < r$
↳ nem megvalósítható

• proper (megfelelő/szabályos): $n \geq r$

↳ biproper: $n = r$

↳ strictly proper (szigorúan szabályos/megfelelő): $n > r$

• $n = r$ eset (biproper) $\rightarrow$ polinomosztás $\rightarrow$ s.p. + konstans

$$W(s) = \frac{\sum_{i=0}^n b_i \cdot s^i}{\sum_{i=0}^n a_i \cdot s^i} = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_{n-1} s^{n-1} + b_n s^n}{a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_{n-1} s^{n-1} + a_n s^n} =$$

$$= \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_{n-1} s^{n-1} + b_n s^n}{a_n \left(\frac{a_0}{a_n} + \frac{a_1}{a_n} s + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + 1 \cdot s^n \right)}$$

Számláló átalakítása:

$$\cancel{b_n s^n} + \dots + b_0 + \underbrace{b_n \cdot \left(s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right)}_{\text{blue}} - \underbrace{b_n \left(\cancel{s^n} + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right)}_{\text{cyan}} =$$

$$= b_n \left(s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right) + \underbrace{\left(b_{n-1} - b_n \frac{a_{n-1}}{a_n} \right) s^{n-1} + \dots + \left(b_0 - b_n \frac{a_0}{a_n} \right)}_{\text{bracket}} =$$

$$= b_n \sum_{i=0}^{n-1} \left(b_i - b_n \frac{a_i}{a_n} \right) s^i$$

Az átalakítás után:

$$W(s) = \frac{b_n \left(s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right) + \sum_{i=0}^{n-1} \left(b_i - b_n \frac{a_i}{a_n} \right) s^i}{a_n \left(s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right)} =$$

↑
 $\Upsilon(s) = W(s) \cdot U(s)$

$$= \boxed{\frac{b_n}{a_n}} + \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \left(b_i - b_n \frac{a_i}{a_n} \right) s^i}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0}$$

$\neq 0$

$r = n-1$
 $\Rightarrow$

$$\frac{\sum_{i=0}^r \tilde{b}_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} + \frac{b_n}{a_n}$$

strictly proper átviteli függvény

• $n > r$ eset (strictly proper)

$$W(s) = \frac{\overset{r_0}{\underbrace{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}} + \dots + b_r s^r}{\underbrace{a_0 + a_1 s + a_2 s^2} + \dots + a_n s^n}$$

n_0

• számlálóban
 r_0 db 0
 együttható

• nevezőben n_0 db
 0 együttható

4.3 ÁTVITELI FÜGGVÉNY ALAKJAI

1.) algebrai alak

$$W(s) = \frac{b_r s^r + b_{r-1} s^{r-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

2. gyöktényező's alak (Viete)

$$W(s) = \frac{b_n (s - z_1)(s - z_2)}{a_n (s - p_1)(s - p_2)}$$

$z_i \in \mathbb{C}$: zérus -
számláló polinom gyöke

$p_i \in \mathbb{C}$: pólus -
nevező polinom gyöke

3. időállandó's alak

$$W(s) = \frac{b_n (-z_1)(-z_2) \dots}{a_n (-p_1)(-p_2) \dots} \frac{\left(1 - \frac{1}{T_1} s\right) \left(1 - \frac{1}{T_2} s\right) \dots}{\left(1 - \frac{1}{T_1} s\right) \left(1 - \frac{1}{T_2} s\right) \dots}$$

K -erősítés

T_1 T_2
 időállandó

Megjegyzés: Attól függően, hogy mi a feladat, más alakot érdemes használni

Megjegyzés: Az átviteli függvény lehet hiányos

a_0 -tól, b_0 -tól a
együlthatók

hiányos esetben:

$$W(s) = \frac{\sum_{i=0}^{n_0-1} 0 \cdot s^i + \sum_{i=r_0}^r b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n_0-1} 0 \cdot s^i + \sum_{i=n_0}^n a_i s^i} = \frac{s^{r_0} (b_r s^{r-r_0} + \dots)}{s^{n_0} (a_n s^{n-n_0} + \dots)}$$

$\Downarrow$
 $s^{r_0 - n_0} = s^{-\underbrace{(n_0 - r_0)}}_{\text{típusszám}}$

$\Rightarrow n_0 - r_0$ db integráló tag

integráló tag:
 $1/s$

4.4 PÉLDA: FORGÓ TENGELY MODELLJE

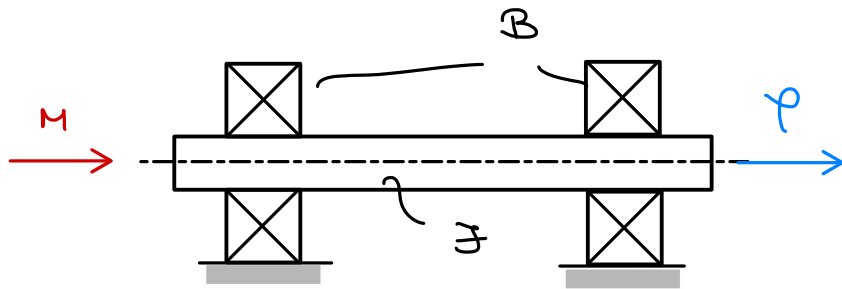
mozgásegyenlet:

$$J \cdot \ddot{\varphi}(t) = M(t) - B \cdot \dot{\varphi}(t)$$



$$J \cdot \ddot{\varphi}(t) = u(t) - B \cdot \dot{\varphi}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} J \cdot s^2 \varphi(s) = U(s) - Bs \cdot \varphi(s)$$

K.F. $\equiv 0$



A'viteli függvény:

$$W(s) = \frac{\varphi(s)}{U(s)} = \frac{1}{Js^2 + Bs} \Leftrightarrow W(s) = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

algebrai alak

$$W(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1/J}{s + B/J} \Leftrightarrow W(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{b_0/a_2}{s + a_1/a_2} =$$

$$\hookrightarrow p_1 = -\frac{B}{J} \qquad = \frac{1}{s} \cdot \frac{b_0}{a_2(s - p_1)}$$

gyöktényező's alak

$-p_1$ kiemele'se

$$W(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1/J}{s + B/J} \xrightarrow{-p_1 \text{ kiemele'se}} \frac{1}{s} \cdot \frac{1/J}{\frac{B}{J}(s + 1)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1/B}{s + 1}$$

$$\hookrightarrow p_1 = -\frac{B}{J} \qquad \hookrightarrow T_1 = \frac{J}{B}$$



$$W(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{b_0/a_1}{\frac{a_2}{a_1}s + 1} = \frac{1}{s} \cdot \frac{K}{T_1 s + 1}$$

időállandó's alak

Megjegyzés:

$$W(s) = \frac{1}{s(\alpha s + \beta)} \Leftrightarrow W(s) = \frac{b_0}{s(\alpha_2 s + \alpha_1)}$$

típuszám: 1

($n_0 = 1$; $r_0 = 0$)

4.5 KÖVETKEZMÉNY

Nem kell differencialegyenletet megoldani, helyette a rendszer átviteli függvénye is meghatározható, így egy tetszőleges gerjesztésre adott válasz is meghatározható

$$\hookrightarrow Y(s) = W(s) \cdot U(s)$$

$$\hookrightarrow y(t) = \mathcal{L}^{-1} \{W(s) \cdot U(s)\}$$

Gerjesztés: vizsgáló jelek

$\hookrightarrow$ Dirac - impulzus: $\delta(t)$

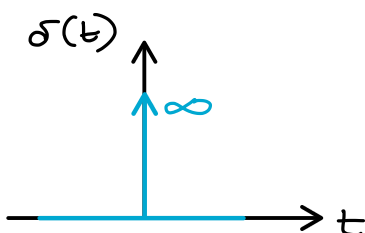
$$u(t) = \delta(t) \longrightarrow U(s) = 1$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \{W(s) \cdot U(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \{W(s) \cdot 1\} =$$

$$= w(t) \Rightarrow \text{szúlyfüggvény}$$

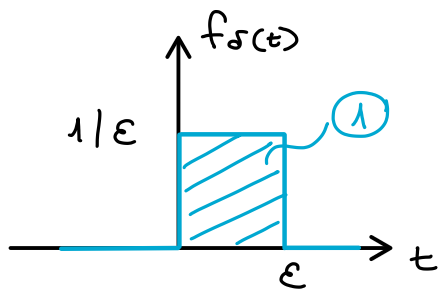
Folytonos időben:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases} \quad ; \quad \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



$$\mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{L} \{ \delta(t) \} = 1$$

↳ Hogyan készíthető belőle függvény?



$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f_{\epsilon}(t) = \delta(t)$$

$$f_{\epsilon}(t) = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ 1/\epsilon; & 0 \leq t \leq \epsilon \\ 0; & t > \epsilon \end{cases}$$

Laplace - transzformált:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_0^{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} e^{-st} dt + \int_{\epsilon}^{\infty} \underbrace{0 \cdot e^{-st}}_{=0} dt \right) =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \left(-\frac{1}{s} e^{-s\epsilon} + \frac{1}{s} \right) =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L'Hospital}}{=}} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{s e^{-s\epsilon}}{s} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1}$$

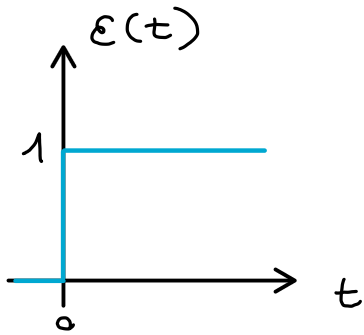
↳ Egysegugrás (Heaviside - függvény): $\epsilon(t)$

$$u(t) = \epsilon(t) \longrightarrow U(s) = \frac{1}{s}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s) \cdot U(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{W(s) \cdot \frac{1}{s}\right\} =$$

$$= v(t) \Rightarrow \text{átmeneti függvény}$$

Laplace - transzformált:



$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & \text{ha } t \geq 0 \\ 0, & \text{ha } t < 0 \end{cases}$$

definíció alapján:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \underbrace{\varepsilon(t)}_1 e^{-st} dt &= \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \\ &= 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}\{\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s}}$$